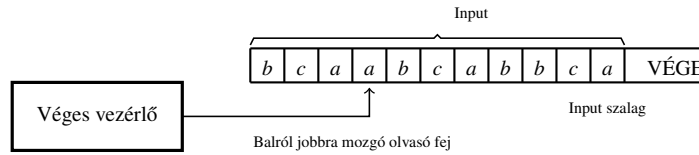


Véges automaták, 3NF, determinizálás

A) Elméleti háttér



Definíció

A **véges (determinisztikus) automata** egy rendezett ötös, $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, ahol

- Q az **állapotok** egy véges, nemüres halmaza,
- Σ az **inputszimbólumok ábécéje**,
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ leképezés, az ún. **állapot-átmenet függvény**, δ értelmezési tartománya a teljes $Q \times \Sigma$.
- $q_0 \in Q$ a **kezdőállapot**,
- $F \subseteq Q$ az **elfogadó állapotok halmaza**.

Tehát minden $(q, a) \in Q \times \Sigma$ párra *pontosan egy* olyan s állapot létezik, amelyre $\delta(q, a) = s$ fennáll.

Definíció

A δ leképezés **kiterjesztése** az a $\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$ (teljes) leképezés, amelyre

- $\hat{\delta}(q, \varepsilon) := q$
- $\hat{\delta}(q, xa) := \delta(\hat{\delta}(q, x), a) \quad (\forall x \in \Sigma^*, a \in \Sigma)$

$\hat{\delta}(q, u)$ tehát az az állapota az automatának, ahova a q állapotból indulva az u szó feldolgozása után eljut.

Definíció

A **véges nemdeterminisztikus automata** egy rendezett ötös, $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$, ahol

- Q az **állapotok** egy véges, nemüres halmaza,
- Σ az **inputszimbólumok ábécéje**,
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow \mathcal{P}(Q)$ leképezés, az **állapot-átmenet függvény**,
- $Q_0 \subseteq Q$ a **kezdőállapotok halmaza**,
- $F \subseteq Q$ az **elfogadó állapotok halmaza**.

Megjegyzés: A véges determinisztikus automata a véges nemdeterminisztikus automata speciális esetének tekinthető. Ha minden $(q, a) \in Q \times \Sigma$ esetén $|\delta(q, a)| = 1$, akkor minden bemenetre pontosan 1 működés lehetséges és az elfogadás is ugyanazt jelenti.

Az átmenetek szabály alapon történő megadása:

Az $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ véges nemdeterminisztikus automatához tartozó M_δ szabályrendszerhez minden $p, q \in Q$, $a \in \Sigma$, $p \in \delta(q, a)$ esetén adjuk hozzá a

$$qa \rightarrow p$$

alakú átírási szabályt, azaz

$$M_\delta = \{qa \rightarrow p \mid p, q \in Q, a \in \Sigma, p \in \delta(q, a)\}$$

Megjegyzés: Tehát A pontosan akkor determinisztikus, ha minden egyes (q, a) pár esetén pontosan egy $p \in Q$ létezik, melyre $qa \rightarrow p \in M_\delta$.

Definíció Egy $u \in Q\Sigma^*$ szót az $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ VNDA egy **konfigurációjának** nevezzük.

Definíció Legyen $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ egy véges automata és legyenek $u, v \in Q\Sigma^*$ konfigurációk. Az A automata az u szót **egy lépésben** (közvetlenül) a v szóra **redukálja** (jelölés: $u \Rightarrow_A v$), ha van olyan $qa \rightarrow p \in M_\delta$ szabály (azaz $p \in \delta(q, a)$) és olyan $w \in \Sigma^*$ szó, hogy $u = qaw$ és $v = pw$ teljesül.

Megjegyzés: Determinisztikus esetben bármely $u \in Q\Sigma^+$ esetén egyértelműen létezik egy olyan $v \in Q\Sigma^*$, melyre $u \Rightarrow_A v$.

Definíció Az $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ véges automata az $u \in Q\Sigma^*$ szót a $v \in Q\Sigma^*$ szóra **redukálja** (jelölés: $u \Rightarrow_A^* v$), ha vagy $u = v$ vagy valamely $k \geq 1$ -re léteznek $w_0, \dots, w_k$ konfigurációk melyekre $w_{i-1} \Rightarrow w_i$ ($1 \leq i \leq k$), $w_0 = u$ és $w_k = v$.

Megjegyzés: $A \Rightarrow_A^*$ reláció a $\Rightarrow_A$ reláció reflexív, tranzitív lezártja.

Megjegyzés: Míg nemdeterminisztikus esetben egy konfigurációból akár több mint 1, akár 0 darab adott lépésszámú redukció lehetséges, addig determinisztikus esetben pontosan 1.

Definíció Az $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ véges nemdeterminisztikus automata által **elfogadott nyelv** alatt az $L(A) = \{u \in \Sigma^* \mid q_0 u \Rightarrow_A^* p \text{ valamely } q_0 \in Q_0\text{-ra és } p \in F\text{-re}\}$ nyelvet értjük.

Megjegyzés: Determinisztikus esetben $Q_0 = \{q_0\}$ egyelemű, és minden $u \in \Sigma^*$ -ra $q_0 u$ pontosan egyféleképp redukálható valamely $p \in Q$ -ra. Ha $p \in F$, akkor A elfogadja u -t, különben elutasítja.

Definíció (VDA-ra) Az $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ véges determinisztikus automata által **elfogadott nyelv** alatt az $L(A) = \{u \in \Sigma^* \mid q_0 u \Rightarrow_A^* p \text{ valamely } p \in F\text{-re}\}$ nyelvet értjük.

Alternatív definíció (VDA-ra):

Definíció Az $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ véges determinisztikus automata által **elfogadott nyelv** $L(A) = \{u \in \Sigma^* \mid \delta(q_0, u) \in F\}$.

Tétel Minden 3-típusú, azaz reguláris nyelv generálható egy olyan grammatikával, amelynek szabályai vagy

- $X \rightarrow aY$, $X, Y \in N, a \in \Sigma$ vagy
- $X \rightarrow \varepsilon$ alakúak, ahol $X \in N$.

Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ 3-típusú grammatika. Ismeretes, hogy G szabályai vagy

- a) $A \rightarrow uB$ vagy
- b) $A \rightarrow u$ alakúak ($A, B \in N, u \in \Sigma^*$).

A G grammatikát a megfelelő alakra transzformáljuk, figyelve arra hogy az eredmény G -vel ekvivalens legyen. A transzformáció lépései:

1. lépés: Hosszredukció

a) típusú szabályok:

Ha $A \rightarrow uB \in P$ ($A, B \in N, u \in \Sigma^*$), $|u| > 1$ és $u = a_1 \cdots a_n, n \geq 2$, akkor helyettesítsük az $A \rightarrow a_1 \cdots a_n B$ szabályt az $\{A \rightarrow a_1 Z_1, Z_1 \rightarrow a_2 Z_2, \dots, Z_{n-1} \rightarrow a_n B\}$ szabályhalmazzal, ahol $Z_1, \dots, Z_{n-1}$ új, a szabályhoz bevezetett egyedi nemterminálisok.

b) típusú szabályok:

Hasonlóan, Ha $A \rightarrow u \in P$ ($A \in N, u \in \Sigma^*$), $|u| > 0$ és $u = a_1 \cdots a_m, m \geq 1$, akkor helyettesítsük az $A \rightarrow a_1 \cdots a_m$ szabályt az $\{A \rightarrow a_1 Y_1, Y_1 \rightarrow a_2 Y_2, \dots, Y_{m-1} \rightarrow a_m E, E \rightarrow \varepsilon\}$ szabályhalmazzal, ahol $Y_1, \dots, Y_{m-1}$ új, a szabályhoz bevezetett egyedi nemterminálisok. E szintén új nemterminális, de elég a b) típusú szabályok hosszredukciójához egy közös új ε szabály.

Az eddigi szavakat az átalakítás után is generálni lehet. Mivel az új nemterminálisok szabályonként egyediek, így nem lehetséges az eddigieken felül további szó generálása.

2. lépés: Lánccmentesítés

A hosszredukció után kapott P_1 szabályhalmaz elemei $X \rightarrow aY, X \rightarrow Y, X \rightarrow \varepsilon$ alakúak, ahol $X, Y \in N$ és $a \in \Sigma$. Már csak az $X \rightarrow Y$ alakú, ún. láncszabályokat kell eliminálni. Jelölje P_0 a P_1 -beli láncszabályok halmazát.

Első lépésben meghatározzuk minden $A \in N$ esetén a $H(A) := \{B \in N \mid A \Rightarrow^* B\}$ halmazokat.

$H(A)$ hatékony előállításhoz definiáljuk rekurzívan a $H_i(A)$ ($i \geq 0$) halmazokat az alábbiak szerint:

$$H_0(A) := \{A\}$$

$$H_{i+1}(A) := H_i(A) \cup \{B \in N \mid \exists C \in H_i(A) \text{ amelyre } C \rightarrow B \in P\}.$$

$$H_0(A) \subseteq H_1(A) \subseteq \dots \subseteq H_k(A) \subseteq \dots \subseteq N$$

$$k := \min\{0 \leq i \leq n-1 \mid H_i(A) = H_{i+1}(A)\}.$$

$$H(A) := H_k(A).$$

$$P' := \{A \rightarrow w \mid \exists B \in H(A), \text{ amelyre } B \rightarrow w \in P\} \setminus P_0.$$

Tétel: Minden $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ nemdeterminisztikus véges automatához megadható egy 3-típusú $G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatika, hogy $L(G) = L(A)$.

Konstrukció:

$$N := Q \cup \{S\},$$

$$q \rightarrow ap : \in P \iff qa \rightarrow p \in M_\delta,$$

$$S \rightarrow ap : \in P \iff q_0 a \rightarrow p \in M_\delta \text{ valamely } q_0 \in Q_0\text{-ra,}$$

$$p \rightarrow \varepsilon : \in P \iff p \in F$$

$$S \rightarrow \varepsilon : \in P \iff F \cap Q_0 \neq \emptyset$$

Konstrukció (determinisztikus eset):

$$N := Q, \text{ kezdőszimbólum: } q_0,$$

$$q \rightarrow ap : \in P \iff qa \rightarrow p \in M_\delta,$$

$$p \rightarrow \varepsilon : \in P \iff p \in F$$

Tétel: Minden 3-típusú $G = (N, \Sigma, P, S)$ megadható egy $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ nemdeterminisztikus véges automata, amelyre $L(G) = L(A)$.

Konstrukció:

1. lépés: Ha G nem 3-as normálformájú, akkor hozzuk normálformára.

2. lépés:

$$Q := N, Q_0 := \{S\},$$

$$Xa \rightarrow Y : \in M_\delta \iff X \rightarrow aY \in P,$$

$$X : \in F \iff X \rightarrow \varepsilon \in P.$$

Tétel Minden $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ véges nemdeterminisztikus automatához megkonstruálható egy $A' = (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$ véges determinisztikus automata úgy, hogy $L(A) = L(A')$ teljesül.

Konstrukció:

$$Q' := \mathcal{P}(Q), \quad q'_0 := Q_0, \quad F' := \{q' \in Q' \mid q' \cap F \neq \emptyset\},$$

$$\delta'(q', a) := \bigcup_{q \in q'} \delta(q, a).$$

B) Mintapéldák:

1. példa VDA-hoz 3NF

	a	b	
$\rightarrow q_0$	q_2	q_1	$q_0 \rightarrow aq_2 bq_1$
$\leftarrow q_1$	q_3	q_0	$q_1 \rightarrow aq_3 bq_0 \varepsilon$
$\leftarrow q_2$	q_0	q_3	$q_2 \rightarrow aq_0 bq_3 \varepsilon$
q_3	q_1	q_2	$q_3 \rightarrow aq_1 bq_2$

2. példa NVDA-hoz 3NF

	a	b	
$\rightarrow q_0$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_1\}$	$S \rightarrow aq_1 aq_2 bq_1 aq_0 bq_3 \varepsilon$
$\leftarrow q_1$	$\{q_3\}$	$\{q_0, q_1\}$	$q_0 \rightarrow aq_1 aq_2 bq_1$
$\rightleftharpoons q_2$	$\{q_0\}$	$\{q_3\}$	$q_1 \rightarrow aq_3 bq_0 bq_1 \varepsilon$
q_3	$\{q_1\}$	$\{\}$	$q_2 \rightarrow aq_0 bq_3 \varepsilon$
			$q_3 \rightarrow aq_1$

3. példa 3NF-hez NVDA

	a	b
$S \rightarrow aA aB bB \varepsilon$	$\rightleftharpoons S$	$\begin{array}{ c c } \hline \{A, B\} & \{B\} \\ \hline \end{array}$
$A \rightarrow bS bB$	A	$\begin{array}{ c c } \hline \{\} & \{S, B\} \\ \hline \end{array}$
$B \rightarrow aS aA \varepsilon$	$\leftarrow B$	$\begin{array}{ c c } \hline \{S, A\} & \{\} \\ \hline \end{array}$

4. példa

3-típusú grammatikához 3NF

$$S \rightarrow abS$$

$$S \rightarrow B$$

$$B \rightarrow bB$$

$$B \rightarrow V$$

$$V \rightarrow aa$$

$$V \rightarrow b$$

1. lépés Hosszredukció

$$S \rightarrow aZ_1 \quad Z_1 \rightarrow bS$$

$$S \rightarrow B$$

$$B \rightarrow bB$$

$$B \rightarrow V$$

$$V \rightarrow aZ_2 \quad Z_2 \rightarrow aE$$

$$V \rightarrow bE \quad E \rightarrow \varepsilon$$

2. lépés Láncmentesítés

$$S \rightarrow aZ_1 \quad Z_1 \rightarrow bS$$

$$S \rightarrow B$$

$$B \rightarrow bB$$

$$B \rightarrow V$$

$$V \rightarrow aZ_2 \quad Z_2 \rightarrow aE$$

$$V \rightarrow bE \quad E \rightarrow \varepsilon$$

$$H_0(S) = \{S\}, H_1(S) = \{S, B\}, H_2(S) = \{S, B, V\}, H_3(S) = H_2(S) = H(S),$$

$$H_0(B) = \{B\}, H_1(B) = \{B, V\}, H_2(B) = H_1(B) = H(B),$$

$$H_0(V) = \{V\}, H_1(V) = H_0(V) = H(V),$$

$$\text{hasonlóan: } H(E) = \{E\}, H(Z_1) = \{Z_1\}, H(Z_2) = \{Z_2\}.$$

$$S \rightarrow aZ_1 \quad Z_1 \rightarrow bS$$

$$S \rightarrow bB$$

$$S \rightarrow aZ_2 \quad S \rightarrow bE$$

$$B \rightarrow bB$$

$$B \rightarrow aZ_2 \quad B \rightarrow bE$$

$$V \rightarrow aZ_2 \quad Z_2 \rightarrow aE$$

$$V \rightarrow bE \quad E \rightarrow \varepsilon$$

5. példa NVDA-hoz VDA

	a	b
$\rightarrow q_0$	$\{\}$	$\{q_1, q_2\}$
$\Leftrightarrow q_1$	$\{q_0\}$	$\{\}$
$\leftarrow q_2$	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$

NVDA

I. megoldás:

	a	b
$\{\}$	$\{\}$	$\{\}$
$\{q_0\}$	$\{\}$	$\{q_1, q_2\}$
$\leftarrow \{q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{\}$
$\leftarrow \{q_2\}$	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$
$\Leftrightarrow \{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{q_1, q_2\}$
$\leftarrow \{q_0, q_2\}$	$\{q_1\}$	$\{q_1, q_2\}$
$\leftarrow \{q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_2\}$
$\leftarrow \{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_1, q_2\}$

VDA

II. megoldás: (összefüggő VDA)

A kezdőállapotból elérhető állapotokat a kezdőállapotból indított szélességi kereséssel határozhatjuk meg. Azaz az elért csúcsokra sorra meghatározzuk az átmeneteket, majd a felderített új csúcsokat egy várakozási sor végéhez hozzáadjuk. Ha sor kiürül leállunk.

Az elérhető állapotok **sora**

	a	b	
$\Leftrightarrow \{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$
$\{q_0\}$	$\{\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_0\} \{q_1, q_2\}$
$\leftarrow \{q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_2\}$	$\{q_1, q_2\} \{\}$
$\{\}$	$\{\}$	$\{\}$	$\{\} \{q_2\}$
$\leftarrow \{q_2\}$	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
$\leftarrow \{q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{\}$	$\{q_1\}$
			ÜRES